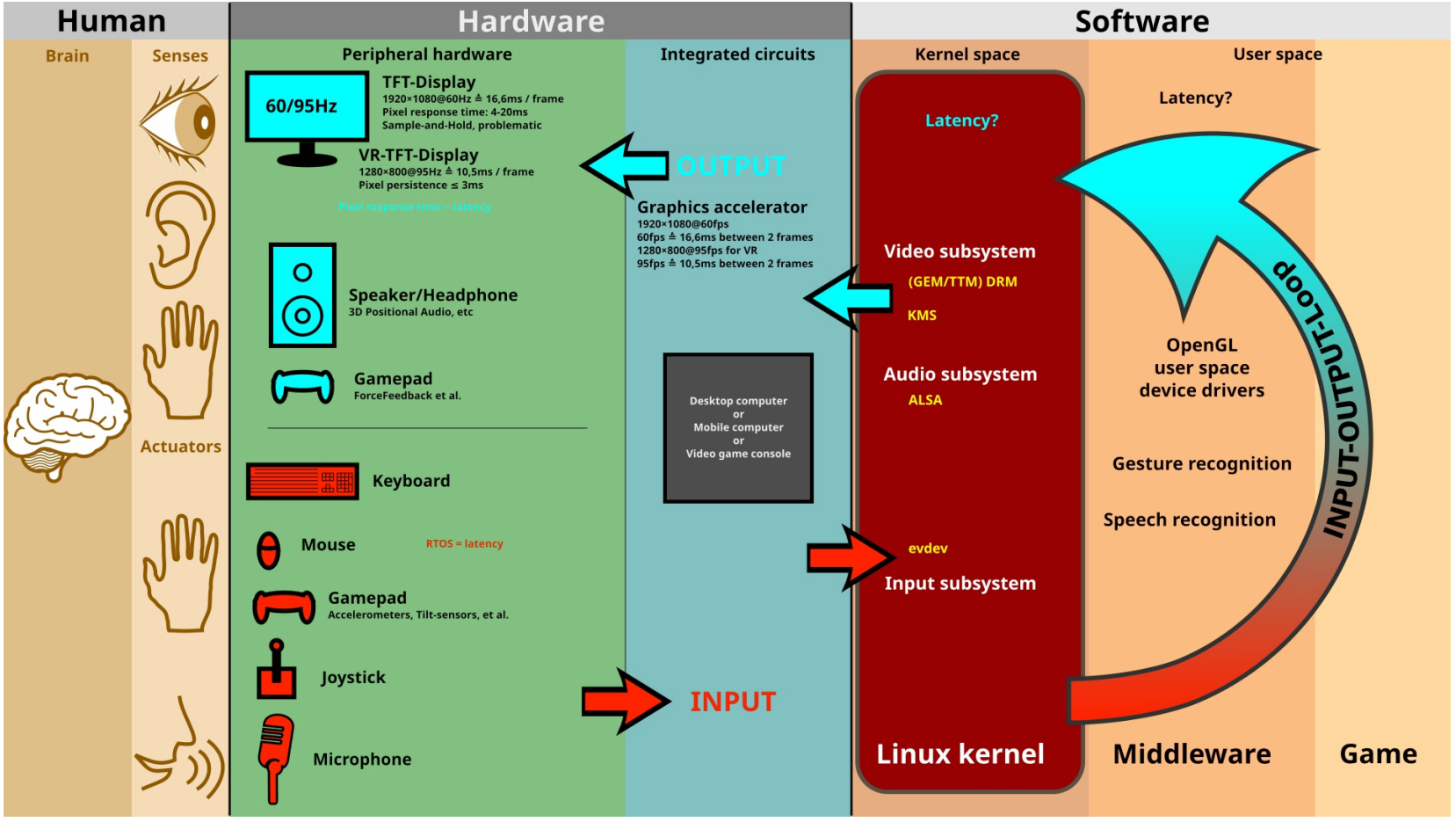
Графический и консольный интерфейс пользователя.

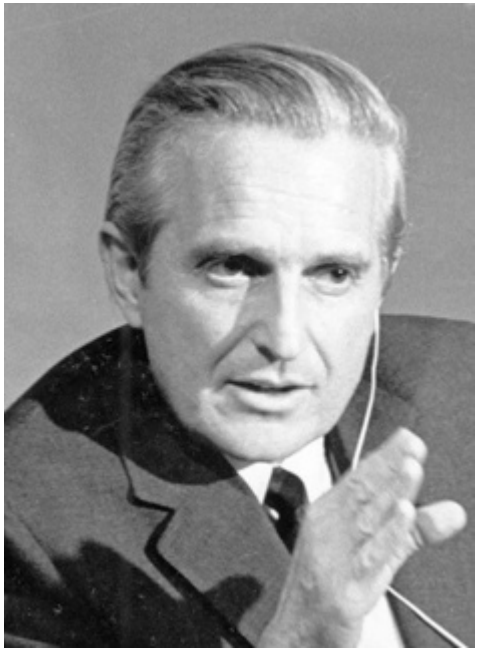
Виды интерфейсов

- **Консольный** (Command Line Interface, CLI)
- **Текстовый** (Text User Interface, TUI)
- **Графический** (Graphical User Interface, GUI)

Graphical User Interface (GUI)



Начало графических интерфейсов





Douglas Carl Engelbart (January 30, 1925 – July 2, 2013)

«The Mother of All Demos» (December 9th, 1968)
https://thedemo.org/

См. также:
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Mother_of_All_Demos

SRI Computer Mouse



XEROX PARC

Парадигма WIMP

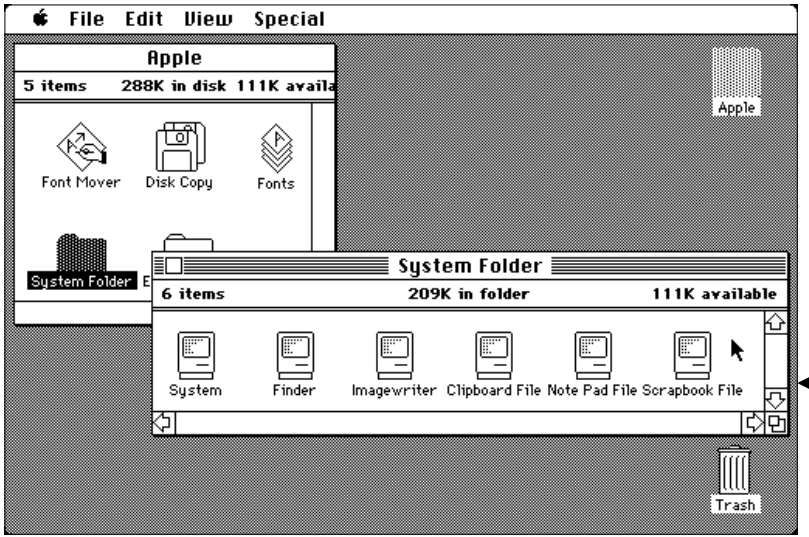
- Windows, Icons, Menus, Pointers
- Xerox Palo Alto Research Center, 1970 год
- Также: лазерные принтеры, текстовые процессоры, Ethernet, OOP, MVC



Xerox Alto
1973 год

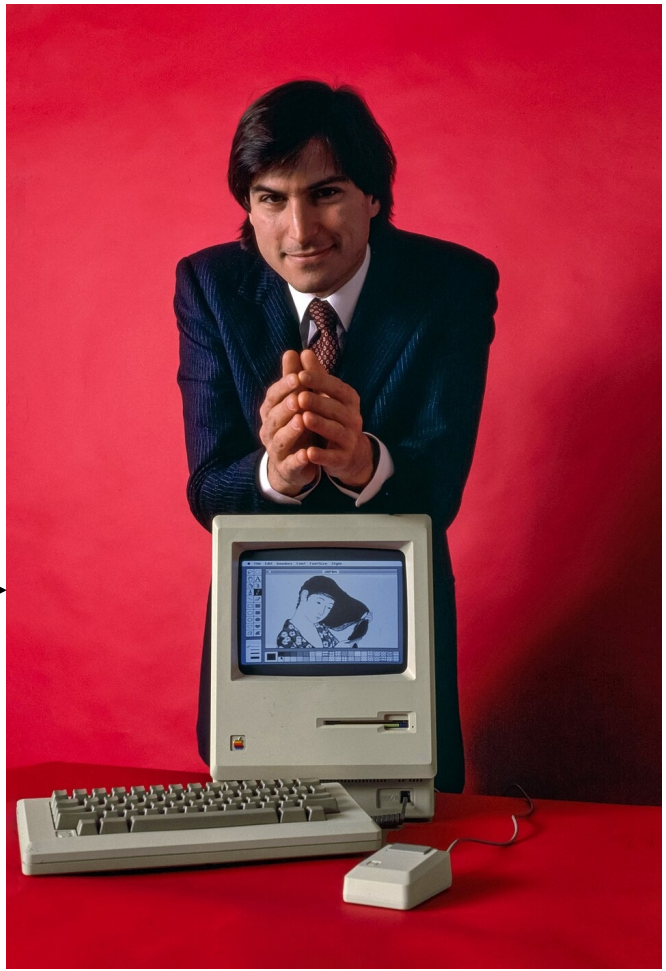
Apple

- 24 января 1984: Macintosh
- $2,495, Motorola 68000 @ 7.8336 MHz, 128 KB of RAM



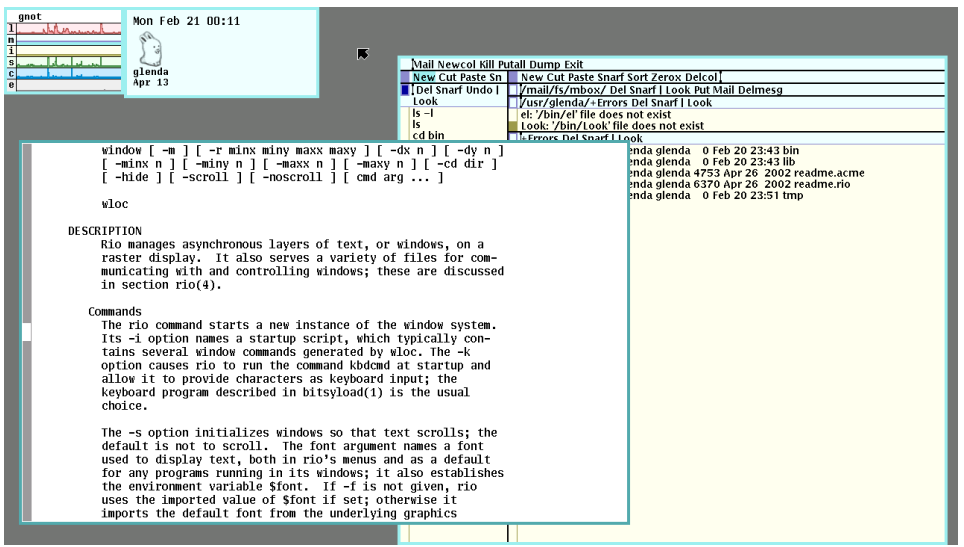
← System-1

Steve Jobs with the Macintosh, January 1984 →



Unix

- Bell Labs, 1982
- Роб Пайк вместе с командой лаборатории Bell создаёт графический терминал «Blit»
- Также в 1980-х ведётся работа над интерфейсом «rio» для ОС Plan 9.





A Teletype DMD 5620 connected to the SDF Public Access Unix System

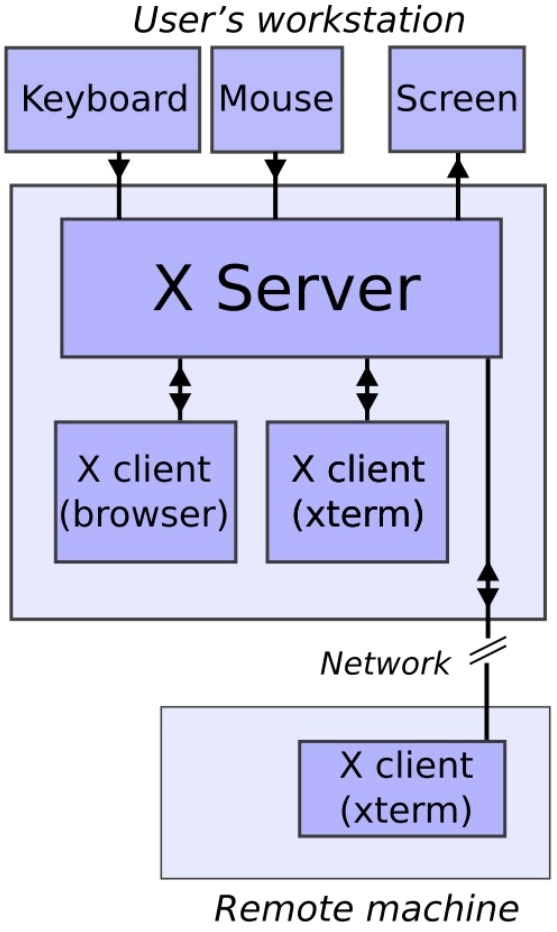
X Window System (X11)

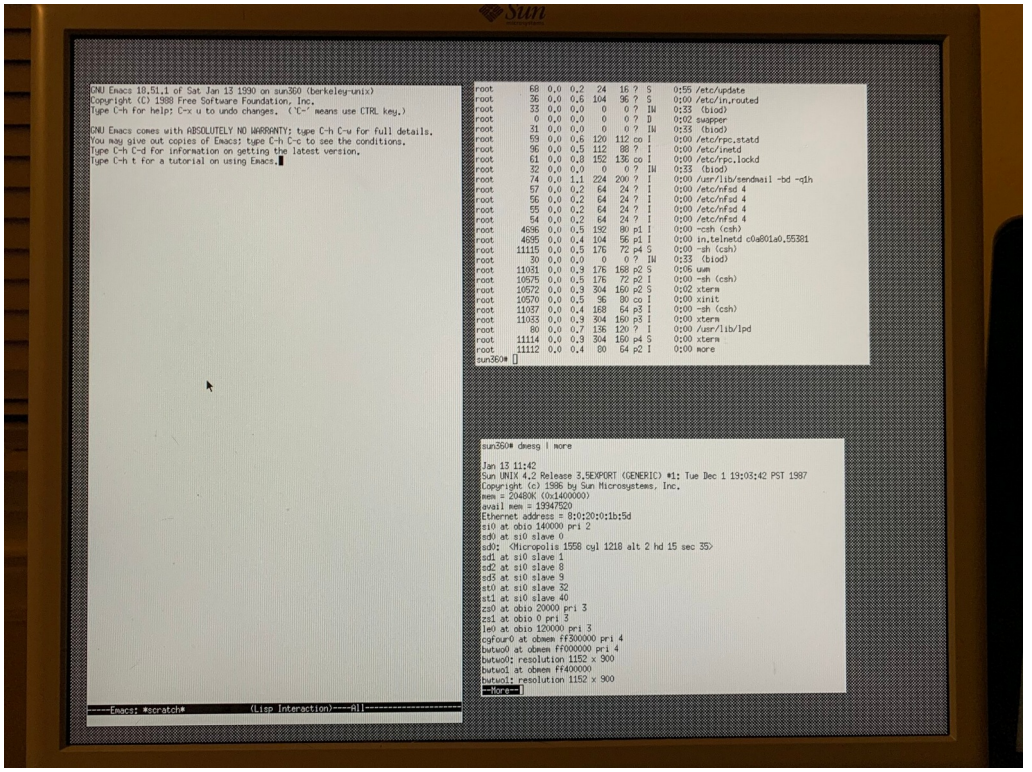
Project Athena

Участники:

MIT, Digital Equipment Corporation, IBM

19 June 1984



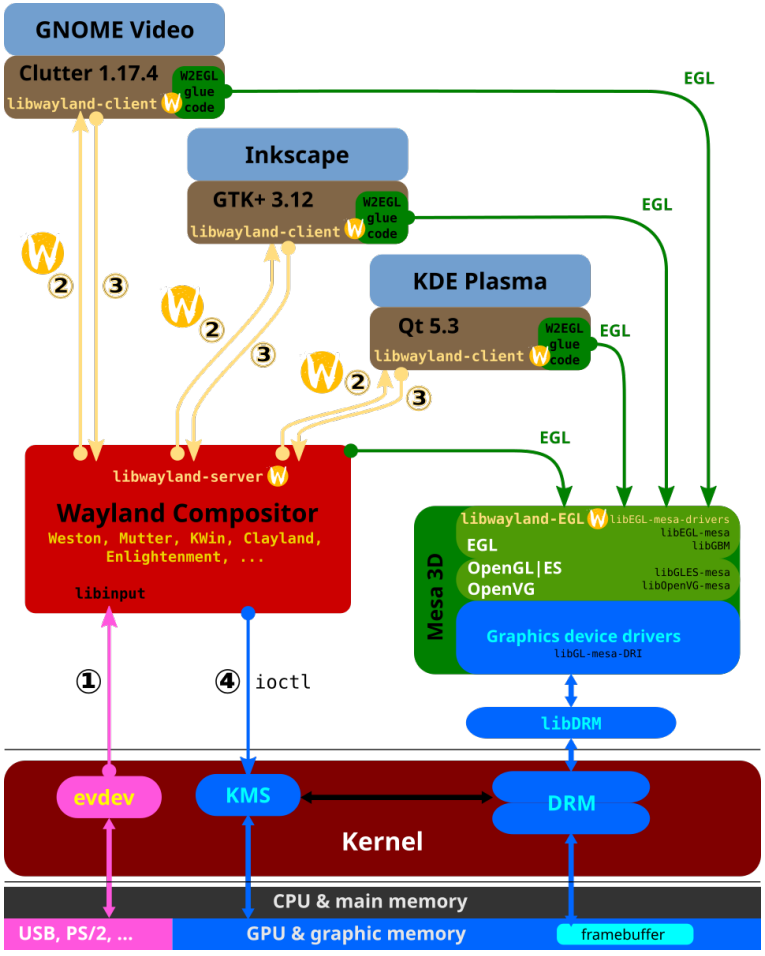


X11R1 running on a Sun machine

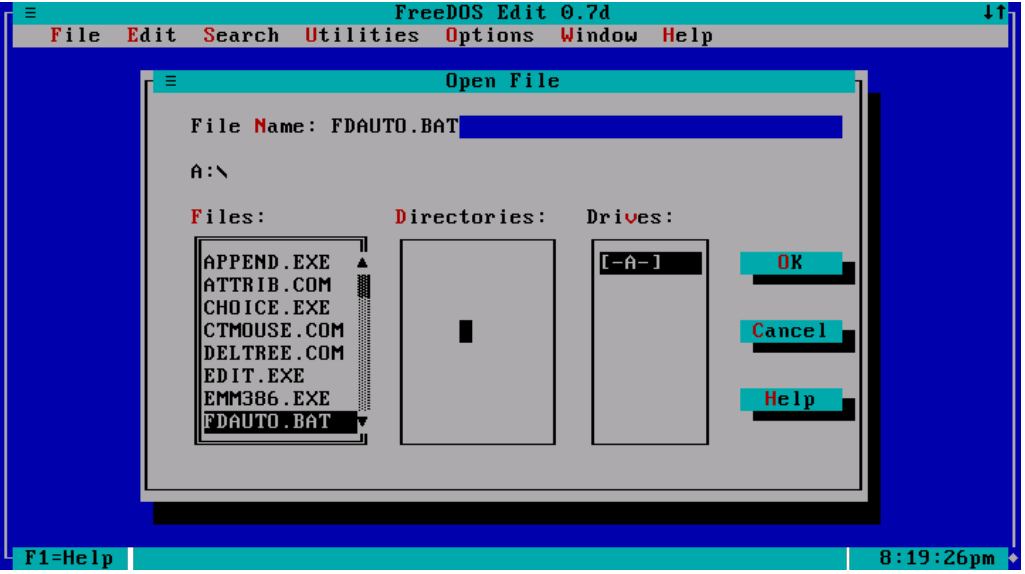
Уход от X11: Wayland

«Сейчас… большинство инфраструктуры перемещена из X-сервера в ядро […] X-сервер включает огромное количество функциональности, которую вы должны реализовть для полноценной поддержки протокола, хотя никто её не использует...» (Wayland FAQ)

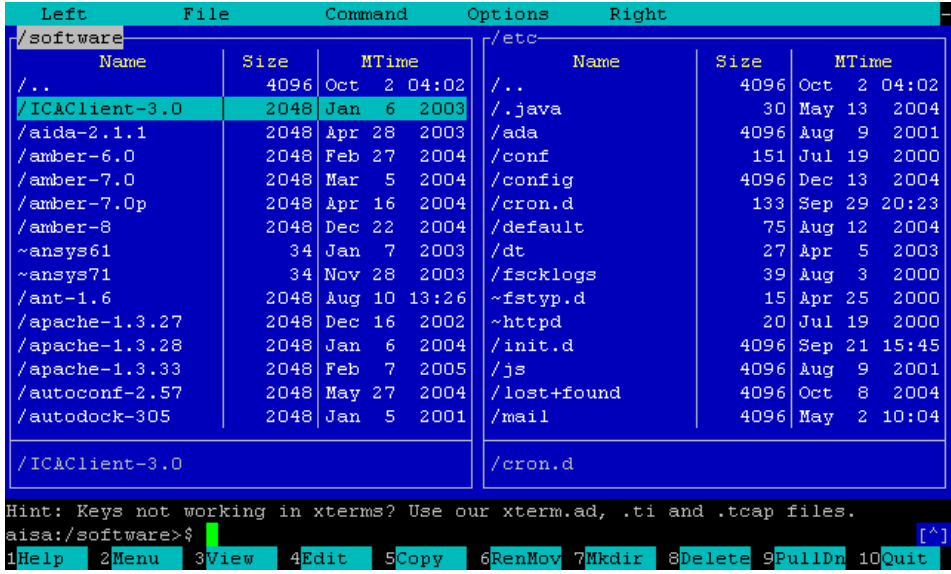
- Первый релиз: 30 сентября 2008 года



Text user interface (TUI)



FreeDOS



Midnight Commander (mc)

Кодировка ASCII

```
H  e  l  l  o
48 65 6C 6C 6F
```

Bits b_4 b_3 b_2 b_1	Row ↓ / Column → 0	1	2	3	4	5	6	7
	$b_7 b_6 b_5$ = 0 0 0	0 0 1	0 1 0	0 1 1	1 0 0	1 0 1	1 1 0	1 1 1
0 0 0 0	0	NUL	DLE	SP	0	@	P	`	p
0 0 0 1	1	SOH	DC1	!	1	A	Q	a	q
0 0 1 0	2	STX	DC2	"	2	B	R	b	r
0 0 1 1	3	ETX	DC3	#	3	C	S	c	s
0 1 0 0	4	EOT	DC4	$	4	D	T	d	t
0 1 0 1	5	ENQ	NAK	%	5	E	U	e	u
0 1 1 0	6	ACK	SYN	&	6	F	V	f	v
0 1 1 1	7	BEL	ETB	´	7	G	W	g	w
1 0 0 0	8	BS	CAN	(	8	H	X	h	x
1 0 0 1	9	HT	EM	)	9	I	Y	i	y
1 0 1 0	10	LF	SUB	*	:	J	Z	j	z
1 0 1 1	11	VT	ESC	+	;	K	[	k	{
1 1 0 0	12	FF	FS	,	<	L	\	l	¦
1 1 0 1	13	CR	GS	—	=	M	]	m	}
1 1 1 0	14	SO	RS	.	>	N	^	n	~
1 1 1 1	15	SI	US	/	?	O	_	o	DEL

American Standard Code for Information Interchange (ASCII)

128	0x80	?	160	0xa0		192	0xc0	A	224	0xe0	à
129	0x81	?	161	0xa1	¡	193	0xc1	A	225	0xe1	á
130	0x82	‚	162	0xa2	¢	194	0xc2	A	226	0xe2	â
131	0x83	ƒ	163	0xa3	£	195	0xc3	A	227	0xe3	a
132	0x84	„	164	0xa4	¤	196	0xc4	Ä	228	0xe4	ä
133	0x85	…	165	0xa5	¥	197	0xc5	Å	229	0xe5	å
134	0x86	†	166	0xa6	¦	198	0xc6	Æ	230	0xe6	æ
135	0x87	‡	167	0xa7	§	199	0xc7	Ç	231	0xe7	ç
136	0x88	ˆ	168	0xa8	¨	200	0xc8	È	232	0xe8	è
137	0x89	‰	169	0xa9	©	201	0xc9	É	233	0xe9	é
138	0x8a	Š	170	0xaa	ª	202	0xca	E	234	0xea	ê
139	0x8b	‹	171	0xab	«	203	0xcb	E	235	0xeb	ë
140	0x8c	Œ	172	0xac	¬	204	0xcc	I	236	0xec	ì
141	0x8d	?	173	0xad		205	0xcd	I	237	0xed	í
142	0x8e	Ž	174	0xae	®	206	0xce	I	238	0xee	î
143	0x8f	?	175	0xaf	¯	207	0xcf	I	239	0xef	ï
144	0x90	?	176	0xb0	°	208	0xd0	Đ	240	0xf0	đ
145	0x91	‘	177	0xb1	±	209	0xd1	Ñ	241	0xf1	ñ
146	0x92	’	178	0xb2	²	210	0xd2	O	242	0xf2	ò
147	0x93	“	179	0xb3	³	211	0xd3	O	243	0xf3	ó
148	0x94	”	180	0xb4	´	212	0xd4	O	244	0xf4	ô
149	0x95		181	0xb5	µ	213	0xd5	O	245	0xf5	o
150	0x96	–	182	0xb6	¶	214	0xd6	Ö	246	0xf6	ö
151	0x97	—	183	0xb7	·	215	0xd7	x	247	0xf7	÷
152	0x98	˜	184	0xb8	¸	216	0xd8	O	248	0xf8	o
153	0x99	T	185	0xb9	¹	217	0xd9	U	249	0xf9	ù
154	0x9a	s	186	0xba	º	218	0xda	U	250	0xfa	ú
155	0x9b	›	187	0xbb	»	219	0xdb	U	251	0xfb	û
156	0x9c	o	188	0xbc	¼	220	0xdc	Ü	252	0xfc	ü
157	0x9d	?	189	0xbd	½	221	0xdd	Y	253	0xfd	y
158	0x9e	z	190	0xbe	¾	222	0xde	_	254	0xfe	_
159	0x9f	Y	191	0xbf	¿	223	0xdf	ß	255	0xff	ÿ

Extended ASCII

Кодировка КОИ-7/8

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0x	NUL	SOH	STX	ETX	EOT	ENQ	ACK	BEL	BS	HT	LF	VT	FF	CR	SO	SI
1x	DLE	DC1	DC2	DC3	DC4	NAK	SYN	ETB	CAN	EM	SUB	ESC	FS	GS	RS	US
2x	SP	!	"	#	¤/$	%	&	'	(	)	*	+	,	-	.	/
3x	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	;	<	=	>	?
4x	@	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
5x	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	[	\	]	^	_
6x	`	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
7x	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	{	|	}	~	DEL

	.0	.1	.2	.3	.4	.5	.6	.7	.8	.9	.A	.B	.C	.D	.E	.F
8.	─ 2500	⎪ 2502	┌ 250C	┐ 2510	└ 2514	┘ 2518	├ 251C	┤ 2524	┬ 252C	┴ 2534	┼ 253C	▀ 2580	▄ 2584	▉ 2588	▌ 258C	▐ 2590
9.	░ 2591	▒ 2592	▓ 2593	⌠ 2320	■ 25A0	· 2219	√ 221A	≈ 2248	≤ 2264	≥ 2265	NBSP 00A0	⌡ 2321	° 00B0	² 00B2	· 00B7	÷ 00F7
A.	═ 2550	‖ 2551	╒ 2552	ё 0451	╓ 2553	╔ 2554	╕ 2555	╖ 2556	╗ 2557	╘ 2558	╙ 2559	╚ 255A	╛ 255B	╜ 255C	╝ 255D	╞ 255E
B.	╟ 255F	╠ 2560	╡ 2561	Ё 0401	╢ 2562	╣ 2563	╤ 2564	╥ 2565	╦ 2566	╧ 2567	╨ 2568	╩ 2569	╪ 256A	╫ 256B	╬ 256C	© 00A9
C.	ю 044E	а 0430	б 0431	ц 0446	д 0434	е 0435	ф 0444	г 0433	х 0445	и 0438	й 0439	к 043A	л 043B	м 043C	н 043D	о 043E
D.	п 043F	я 044F	р 0440	с 0441	т 0442	у 0443	ж 0436	в 0432	ь 044C	ы 044B	з 0437	ш 0448	э 044D	щ 0449	ч 0447	ъ 044A
E.	Ю 042E	А 0410	Б 0411	Ц 0426	Д 0414	Е 0415	Ф 0424	Г 0413	Х 0425	И 0418	Й 0419	К 041A	Л 041B	М 041C	Н 041D	О 041E
F.	П 041F	Я 042F	Р 0420	С 0421	Т 0422	У 0423	Ж 0416	В 0412	Ь 042C	Ы 042B	З 0417	Ш 0428	Э 042D	Щ 0429	Ч 0427	Ъ 042A

7-битный код для обмуна и обработки информации (КОИ-7)



Электроника Д3-28

8-битный код для обмена и обработки информации (КОИ-8)

https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc1489

Code page 437 / 866



CP437

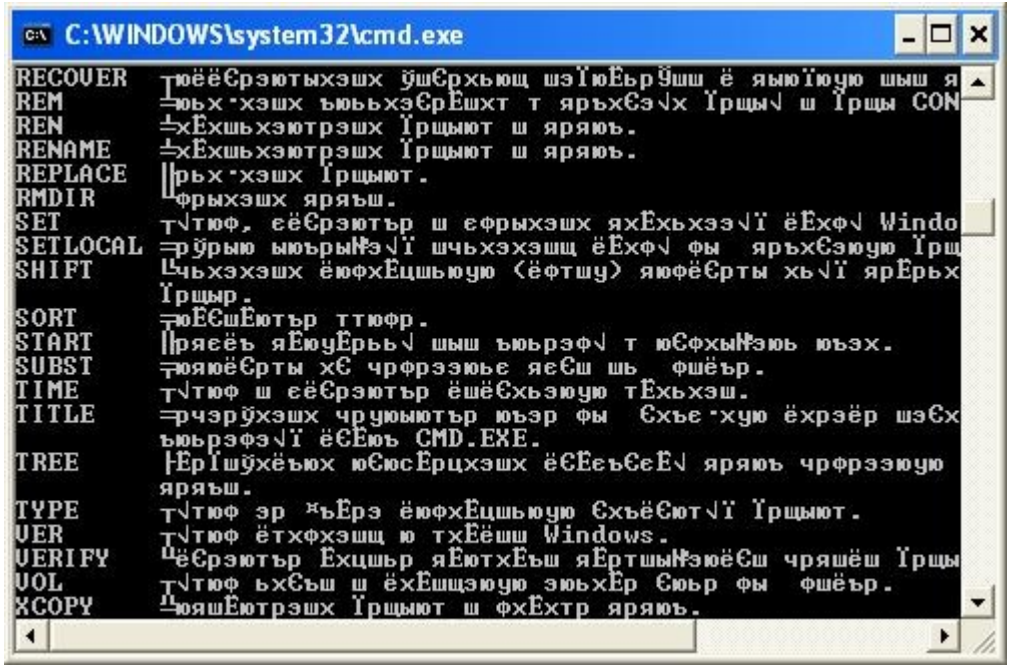


CP866, 1984 год



IBM PC with CGA monitor (model 5153), original keyboard, 5152 printer and paper stand (1988)

Зоопарк кодировок





Unicode



- UTF-8: поддержка 1'112'064 символьных кодов (на сентябрь 2026: 172'808 символов)

UTF-8 Structure

from	to	usage	byte number			
			1	2	3	4
U+0000	U+007F	US-ASCII	0xxx xxxx	-	-	-
U+0080	U+07FF	Latin,..., Arabic	110x xxxx	10xx xxxx	-	-
U+0800	U+FFFF	rest of BMP	1110 xxxx	10xx xxxx	10xx xxxx	-
U+10000	U+10FFFF	non-BMP	1111 0xxx	10xx xxxx	10xx xxxx	10xx xxxx

Only shortest encoding allowed.

π Я 音 æ ∞

Command-line interface (CLI)

- Требует меньше ресурсов, чем GUI
- Диалоговый режим работы
- Большие возможности для автоматизации

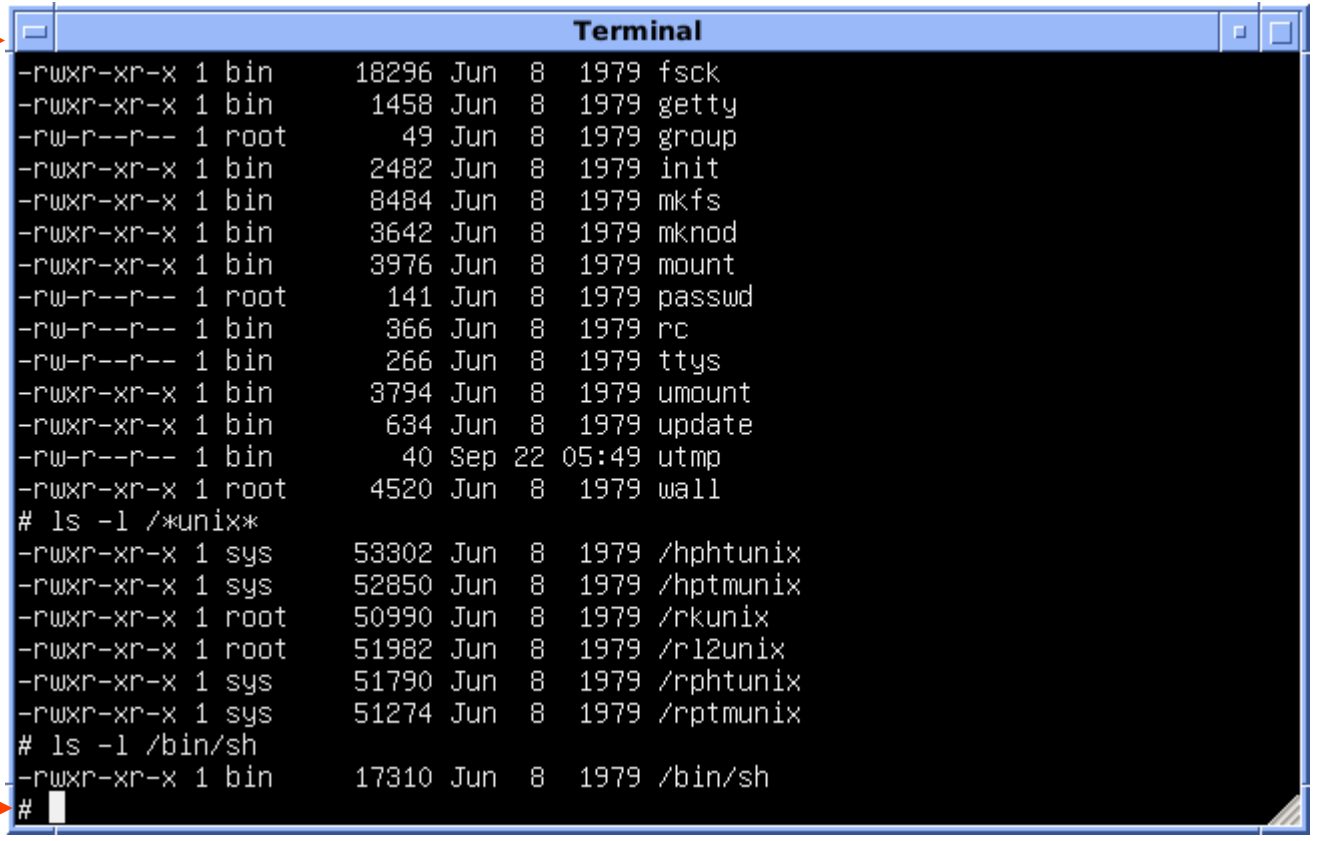


DEC VT100 terminal: https://en.wikipedia.org/wiki/VT100

Терминал vs. Интерпретатор

Терминал — средство ввода-вывода информации

Интерпретатор — система интерпретации и исполнения команд



Примеры терминалов — 1

```
[/home]$ ls
vidarlo
[/home]$ cd ..
[/]$ cd etc
[/etc]$ ls
0.0.10.in-addr.arpa  csh.cshrc           gshadow-        logrotate.d      odbcinst.ini          rmt
adduser.conf         csh.login           gtk             lynx.cfg         openoffice            rpc
adjtime              csh.logout          host.conf       magic            opt                   screenrc
aliases              db.cache            hostname        mailcap          pam.conf              securetty
alternatives         debconf.conf        hosts           mailcap.order    pam.d                 security
apm                  debian_version      hosts.allow     mailname         passwd                services
apt                  default             hosts.deny      mail.rc          passwd-               shadow
asterisk             defoma              hotplug         manpath.config   perl                  shadow-
at.deny              deluser.conf        hotplug.d       mdadm            ppp                   shells
bakipkungfu          dhclient.conf       identd.conf     mediaprm         printcap              skel
bash.bashrc          dhclient-script     identd.key      mime.types       profile               squid
bash_completion      dictionaries-common inetd.conf      mkinitrd         protocols             ssh
bash_completion.d    discover.conf       init.d          modprobe.d       python2.3             sudoers
bind                 discover.conf-2.6   inittab         modules          raidtab               sysctl.conf
blkid.tab            discover.d          inputrc         modules.conf     rc0.d                 syslog.conf
blkid.tab.old        dpkg                ipkungfu        modules.conf.old rc1.d                 terminfo
calendar             emacs               issue           modutils         rc2.d                 timezone
chatscripts          emacs21             issue.net       motd             rc3.d                 ucf.conf
chkrootkit.conf      email-addresses     kernel-img.conf mtab             rc4.d                 updatedb.conf
complete.tcsh        environment         ldap            mtools.conf      rc5.d                 vidarlo.net.hosts
console              exim4               ld.so.cache     Muttrc           rc6.d                 w3m
console-tools        fdmount.conf        ld.so.conf      mysql            rc.d                  wgetrc
cron.d               fonts               locale.alias    nanorc           rcS.d                 #wvdial.conf#
cron.daily           fstab               locale.gen      network          reportbug.conf        wvdial.conf
cron.hourly          groff               localtime       networks         resolvconf            wvdial.conf~
cron.monthly         group               logcheck        nsswitch.conf    resolv.conf           X11
crontab              group-              login.defs      ODBCDataSources  resolv.conf~          xpilot
cron.weekly          gshadow             logrotate.conf  odbc.ini         resolv.conf.pppd-backup
[/etc]$
```

xterm

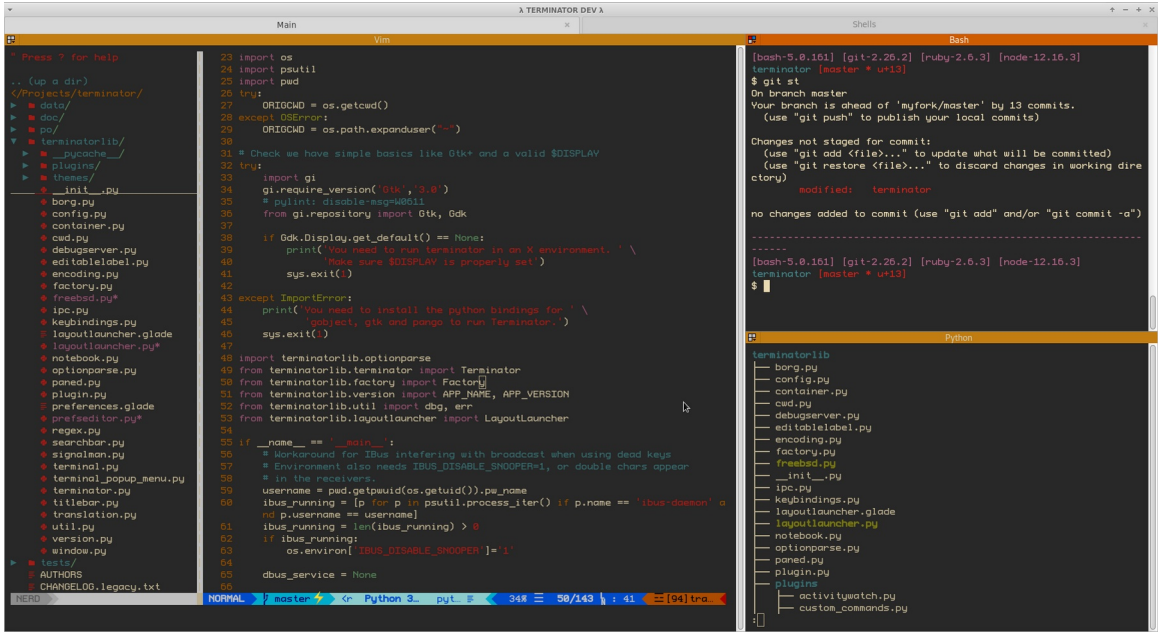
```
piter@ENIAC:~
Файл  Правка  Вид  Поиск  Терминал  Справка
piter@ENIAC:~$ gnome-shell --help
Использование:
  gnome-shell [ПАРАМЕТР…]

Параметры справки:
  -h, --help                  Показать параметры справки
  --help-all                  Показать все параметры справки

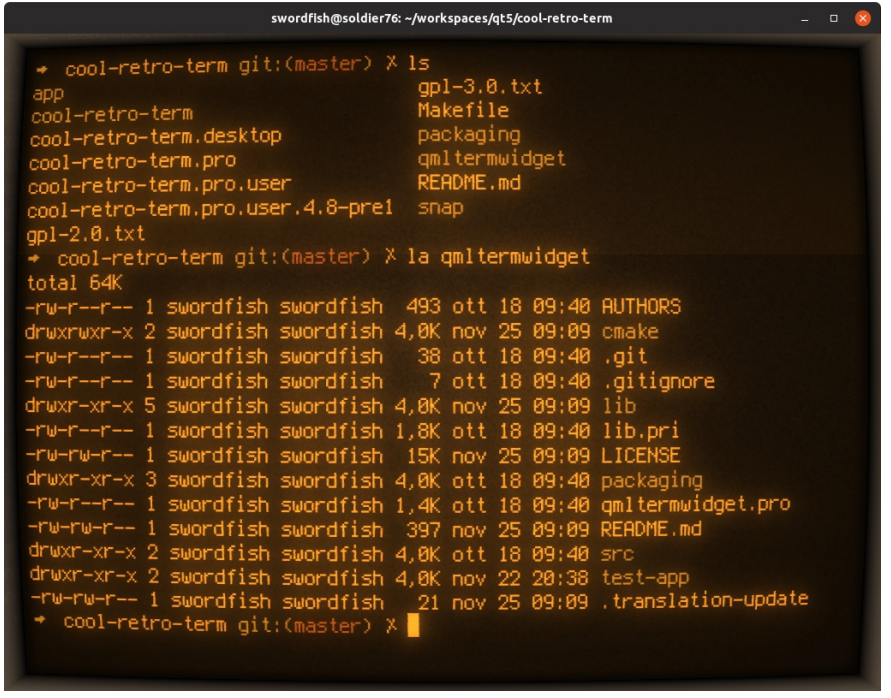
Параметры приложения:
  --sm-disable                Disable connection to session manager
  -r, --replace               Replace the running window manager
  --sm-client-id=ID           Specify session management ID
  -d, --display=DISPLAY       X Display to use
  --sm-save-file=FILE         Initialize session from savefile
  --sync                      Make X calls synchronous
  --wayland                   Run as a wayland compositor
  --nested                    Run as a nested compositor
  --no-x11                    Run wayland compositor without starting Xwayland
  --display-server            Run as a full display server, rather than nested
  --x11                       Run with X11 backend
  --version                   Показать номер версии
  --mode=MODE                 Использовать для экрана входа в систему определённый
режим, например «gdm»
  --list-modes                Список возможных режимов
```

GNOME Terminal

Примеры терминалов — 2



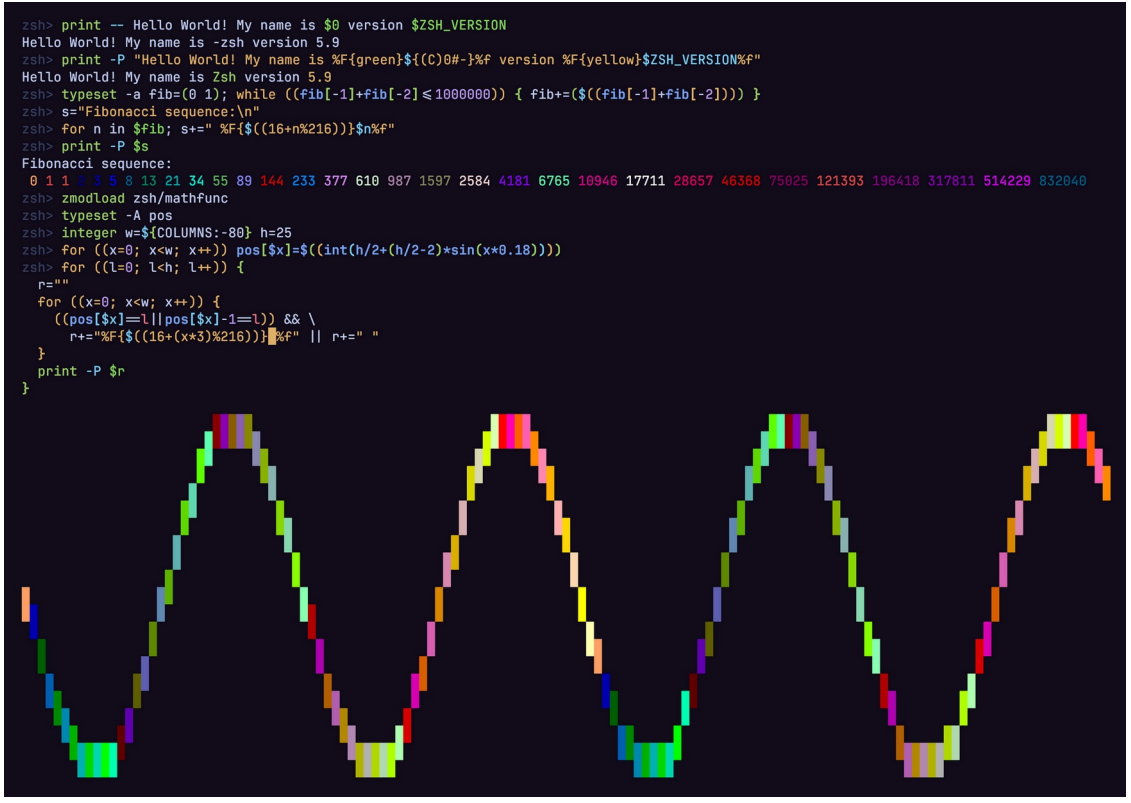
GNOME Terminator



Cool Retro Term
https://github.com/Swordfish90/cool-retro-term

Примеры командных интерпретаторов

- sh
- bash (Bourne-Again Shell)
- zsh
- fish
- csh



ZSH

Источники изображений

- Linux kernel and gaming input-output latency (© ScotXW, CC-BY-SA 3.0 Unported): https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Linux_kernel_and_gaming_input-output_latency.svg
- Douglas Engelbart portrait (1968) (© SRI International, CC-BY-SA 3.0 Unported): https://commons.wikimedia.org/wiki/File:SRI_Douglas_Engelbart_1968.jpg
- Historical photograph showing keyboard, chord keyset and mouse (© Doug Engelbart Institute): https://thedemo.org/
- SRI computer mouse (small red-and-white illustration) (© SRI International, CC-BY-SA 3.0 Unported): https://commons.wikimedia.org/wiki/File:SRI_Computer_Mouse.jpg
- Xerox PARC logo (© PARC): https://commons.wikimedia.org/wiki/File:XeroxPARC.png
- Xerox Alto workstation in a museum exhibit (© Saschapohflepp, CC-BY 2.0 Generic): https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Xerox_Alto_full.jpg
- Steve Jobs with a Macintosh (red backdrop, January 1984) (© Bernard Gotfryd, Public Domain): https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Steve_Jobs_and_Macintosh_computer,_January_1984,_by_Bernard_Gotfryd_-_edited.jpg
- Macintosh System 1 desktop / Finder screenshot (© Jeremy Reimer): https://arstechnica.com/features/2005/05/gui/
- Teletype DMD 5620 terminal photograph (© Marcin Wichary, CC-BY 2.0 Generic): https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Teletype_DMD_5620.jpg
- Plan 9 Rio desktop screenshot (© VulcanSphere, MIT): https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Plan_9_Fourth_Edition_rio_interaction_screenshot.png
- X client–server diagram (keyboard, mouse, screen, server, clients) (© Cristian Vidrașcu): https://edu.info.uaic.ro/sisteme-de-operare/lectures/Linux/P5.1_X-Window_ppt-en.pdf
- X11R1 running on a Sun workstation (© Techfury90, CC0 1.0): https://commons.wikimedia.org/wiki/File:X11R1.jpg
- Wayland protocol / compositor / Mesa / DRM architecture diagram (© ScotXW, CC-BY-SA 3.0 Unported): https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wayland_display_server_protocol.svg
- Elektronika D3-28 photograph (© Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid SA, CC0 1.0): https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%94%D0%97-28.jpg
- IBM PC with monitor, printer and student (1988) (© Engelbert Reineke, CC-BY-SA 3.0): https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bundesarchiv_B_145_Bild-F077948-0006,_Jugend-Computerschule_mit_IBM-PC.jpg
- Framed cartoon with a medical scene and scrambled Cyrillic text (© dimoZZZa / Sandy (?)): https://www.linux.org.ru/gallery/screenshots/468598
- Unicode logo (“Uni” in a blue square) (© Unicode Consortium): https://commons.wikimedia.org/wiki/File:New_Unicode_logo.svg
- DEC VT100 terminal photograph (© Jason Scott, CC-BY 2.0 Generic): https://commons.wikimedia.org/wiki/File:DEC_VT100_terminal.jpg